แบบจำลองมูลค่าของระบบนิเวศป่าไม้

(การประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมจากการทำลายป่า: คดีโลกร้อน)

2303221 Ecology ภาคต้น 2568

โดย: รศ.ดร.พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา

ห้อง 104 อาคารคลุ้ม วัชโรบล (pongchai.d@chula.ac.th)



เอกสารอ่านเพิ่มเติมในระบบ MyCourseVille

คู่มือการใช้
แบบจำลองสำหรับประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการ
หลังการทำลายป่าไม้

โดย

กลุ่มวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คำนำ

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา กรมป่าไม้ได้ประกาศใช้มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำลายป่าต้นน้ำลำธาร เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท/ไร่ สำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายทางคดีแพ่งจากผู้กระทำความผิดบุกรุกทำลายป่า ซึ่งต่อมาได้มีการนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์การลงทุนโครงการพัฒนาต่าง ๆ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำของทั้งภาครัฐและเอกชน

แต่มูลค่าความเสียหายดังกล่าวนี้ มีพื้นฐานการคิดคำนวณมาจากการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำลายป่าดิบแล้ง แล้วจึงใช้กระบวนการทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาตีค่าผลกระทบออกมาเป็นตัวเงิน อย่างไรก็ตามมูลค่าดังกล่าวนี้ได้สร้างความไม่เป็นธรรมและความยุ่งยากในการพิจารณาพิพากษาคดีความ ตลอดจนก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่พื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลายมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแบบจำลองเพื่อประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการ หลังการทำลายป่าไม้ขึ้นมาในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ (1) ประเมินมูลค่าความเสียหายตามสภาพที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ (2) สร้างความเป็นธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีความ และ (3) เพิ่มความสะดวกในการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลักษณะโดยทั่วไปของแบบจำลอง

แบบจำลองเพื่อประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่า เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นมาด้วยภาษา Visual Basic ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาที่ใช้โปรแกรม Window XP, Window me และ Window 98 สามารถเปิดใช้ได้ทันที

แบบจำลองนี้จะมีฟอร์มหรือหน้าต่างเพียงหน้าเดียว แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ด้านซ้ายมือเป็นการนำเข้าข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินค่า ทางด้านขวามือเป็นด้านที่แสดงผล โดยมีปุ่มตรงกลางด้านบนเป็นตัวสั่งให้แบบจำลองทำการคำนวณ ส่วนปุ่มตรงกลางด้านล่างจะเป็นปุ่มที่ออกจากโปรแกรมเมื่อการคำนวณเสร็จสิ้น ดังรายละเอียดในรูปที่ 1.

แบบจำลองมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าต้นน้ำ

Modeling for Economic Valuation the Biodiversity of
Forested Watershed Ecosystem

โดย

นายพงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล นายธรรมนูญ แก้วอำพุท นายชลาทร ศรีตุลานนท์ นางพิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์
นางสาวบุญมา ดีแสง นายสำเริง ปานอุทัย นางโสภา ศิริไพพรรณ และนางชลดา อ่อนอาษา

Abstract

Three steps for modeling the economic valuation of environmental impacts due to biodiversity utilization as forested watershed destruction are developing the biodiversity model, study the impacts and evaluation these impacts to be a cash. Fives ecotypes of forested watershed which compose of, hill evergreen forest, mixed deciduous forest, dry dipterocarp forest, teak plantation and pine plantation at Chiangdao district, Chiangmai province were selected to be studied areas and had been studied continuously since 2004 to 2007.

It was found that the economic value of environmental impacts of the mixed deciduous forest, hill evergreen forest, teak plantation, dry dipterocarp forest and pine plantation are 125,221.56, 86,634.16, 83,927.44, 81,964.31 and 70,939.88 bath/rai/yr, respectively. According to economic evaluation model, the input variables of biodiversity model are crown cover percentage, canopy strata, basal area percentage and soil depth. These variables are taken to estimate the biodiversity value. The environmental impacts in term of soil-water-nutrient losses due to soil erosion including temperature and runoff increasing are estimated later. Finally, the unit cost of lost materials and services are taken to calculate these impacts to be a cash.

เศรษฐศาสตร์ที่ไร้เศรษฐธรรม:
ข้อวิพากษ์แบบจำลองการคิดมูลค่าความเสียหาย
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เดชรัต สุขกำเนิด

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. บทนำ

เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม การประยุกต์ใช้วิชาเศรษฐศาสตร์จึงจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ทั้งในแง่หลักการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์และความเป็นธรรมในสังคม

อย่างไรก็ดี การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ในบางลักษณะจะมีการประยุกต์ใช้เพียงการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อมาตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ที่นำหลักการทางเศรษฐศาสตร์นั้นมาใช้โดยการมองเศรษฐศาสตร์เป็นเพียงแค่เครื่องมือของการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมขึ้นได้ หากการดำเนินการของผู้นั้นไม่พิจารณาถึงความเป็นธรรมของสังคมในภาพรวม หรือเรียกว่า "***เป็นการใช้เศรษฐศาสตร์ที่ไร้เศรษฐธรรม***"

ที่มาของการสร้างแบบจำลอง

- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มาตรา 97 กำหนดให้ “ผู้ใดกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียแก่รัฐ ตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปแล้ว”
- กรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ จึงต้องทำการประเมินมูลค่าของป่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.



ที่มาของการสร้างแบบจำลอง

- มีการพัฒนารูปแบบการคิดคำนวณมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา กรมป่าไม้มีหนังสือสั่งการให้ดำเนินคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิดฐานบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารโดยคิดมูลค่าจากเนื้อไม้ประเภทต่างๆ
- ปัจจุบันได้สร้างแบบจำลองเชิงระบบ และได้ มีการทดลองกับป่า 5 ประเภทคือ ป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา สวนสัก และสวนสน
- จัดทำเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการคิดคำนวณค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมของการทำลายป่าต้นน้ำที่สอดคล้องกับความเป็นจริง

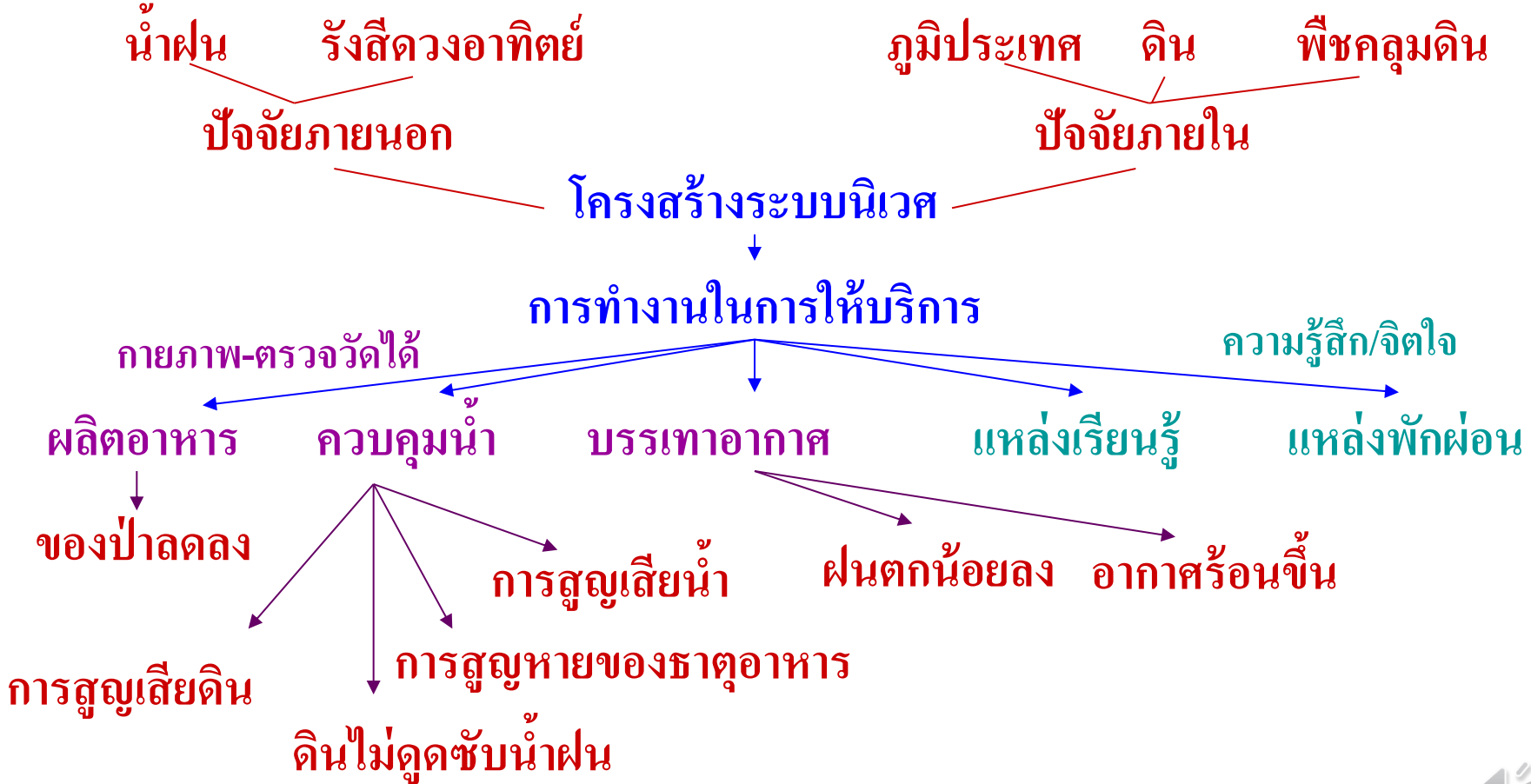
I. วัตถุประสงค์ของแบบจำลอง

- ประเมินมูลค่าของทรัพยากรป่าไม้
  - ป่าดิบชื้น / ป่าดิบเขา
  - ป่าดิบแล้ง
  - ป่าเบญจพรรณ
  - ป่าเต็งรัง
  - ไร่ร้าง



II.แบบจำลองทางความคิด

แนวคิดในการประเมินผลกระทบ



ที่มา: ปรับปรุงจาก พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล (มปป.)

II. แบบจำลองทางความคิด (ต่อ)

- ตัวอย่างการรวบรวมข้อมูลที่ใช้สร้างแบบจำลอง
  - วางแปลงเก็บข้อมูล
  - ใช้การประเมินมูลค่าทางตรง และทางอ้อม (ใช้วิธี Replacement cost)
  - กำหนดตัวแปรต่างๆ และสร้างสมการความสัมพันธ์ จากข้อมูลภาคสนาม เช่น
    - ผลผลิต / มูลค่าของเนื้อไม้ = ผลผลิตเนื้อไม้ (กก./ไร่/ปี) x ราคาไม้ (บาท/กก.)
    - การสูญเสียไนโตรเจน (%) = $0.05 (22.32 BA - 1.55)$
    - การสูญเสียฟอสฟอรัส (ppm) = $14.61 - 70.14 BA + 150.34 BA^2$
    - การสูญเสียโพแทสเซียม (ppm) = $9.45 + 414.43 BA$ *(BA = Basal Area)*
    - ฯลฯ

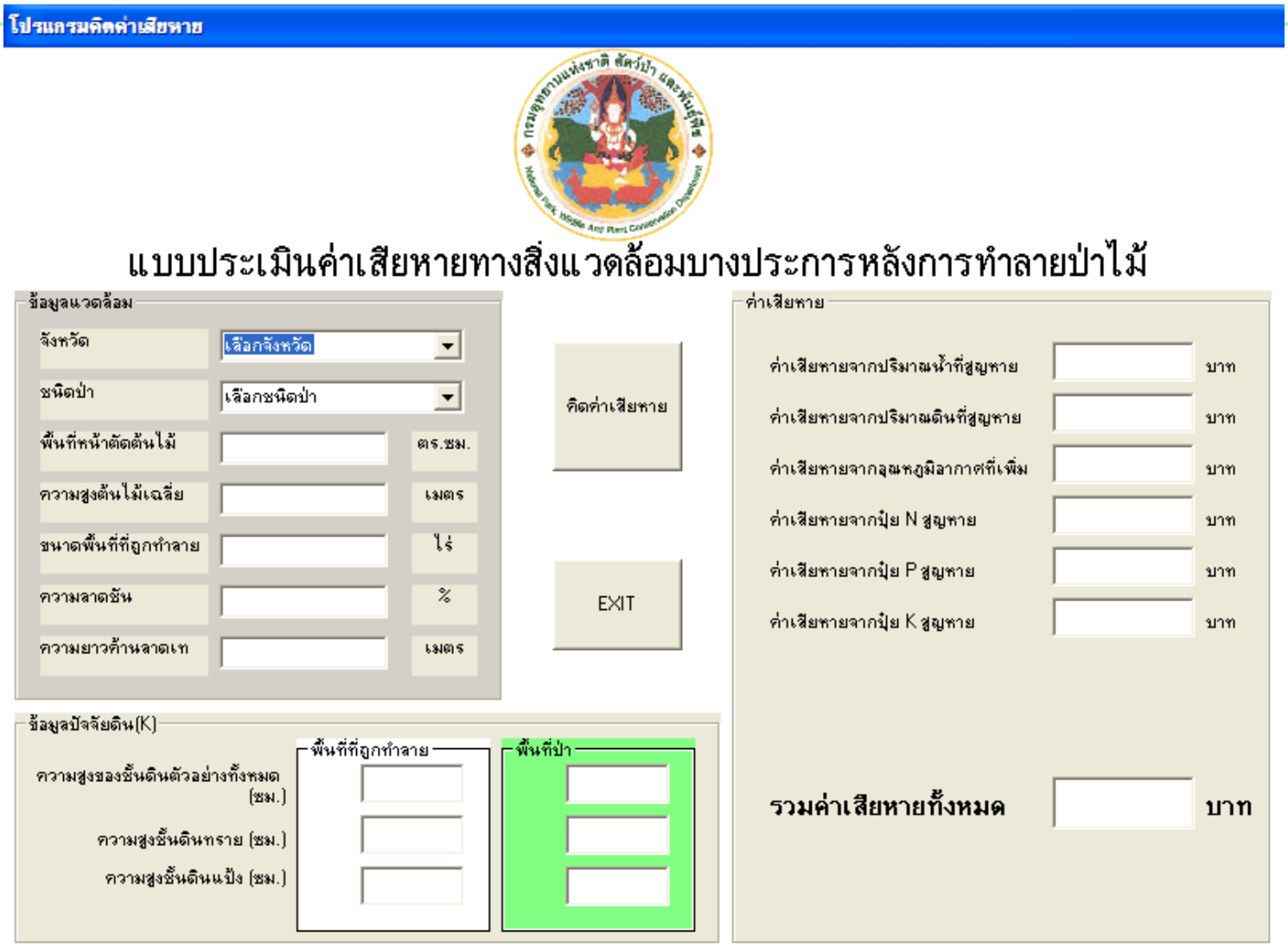
II.แบบจำลองทางความคิด (ต่อ)

- ปริมาตรน้ำที่สูญหาย = ปริมาณน้ำสูญหาย (ความสูง/พื้นที่) x ขนาดพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย
  - มูลค่าน้ำที่สูญหาย = จำนวนรถบรรทุกน้ำที่จะบรรทุกน้ำขึ้นไปฉีดพรมพื้นที่ x ด้วยอัตราค่าเช่ารถบรรทุกน้ำไปถึงพื้นที่
- ปริมาตรดินสูญหาย = ปริมาณดินที่สูญหาย (น้ำหนัก/พื้นที่) / ค่าความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของดินทั่วไป
  - มูลค่าดินที่สูญหาย = จำนวนรถบรรทุกที่จะบรรทุกดินขึ้นมาเทปูพื้นที่ x ด้วยอัตราค่าเช่ารถบรรทุกน้ำไปถึงพื้นที่

II.แบบจำลองทางความคิด (ต่อ)

- ปริมาตรอากาศที่สูญหาย = พื้นที่ป่าที่ถูกทำลาย x ความสูงของต้นไม้
- มวลของอากาศที่สูญหาย = ปริมาตรอากาศที่สูญหาย x ความหนาแน่น
- ปริมาณความร้อนที่ต้องปรับลด = มวลของอากาศ x ความร้อนจำเพาะ x อุณหภูมิอากาศที่สูงขึ้น
- ระยะเวลาที่ใช้ลดความร้อน = ปริมาณความร้อนที่ต้องปรับลด / ค่า BTU ของเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน
  - มูลค่าอากาศร้อน = ค่าไฟของเครื่องปรับอากาศตามระยะเวลาข้างต้น

III. การสร้างแบบจำลอง



IV. การปรับแก้ ตรวจสอบความถูกต้อง

- ใช้ข้อมูลภาคสนามจากป่าหลายๆ แห่ง ที่เคยมีการทำวิจัยมาก่อน

V. การนำแบบจำลองไปใช้ : ประเมินค่าเสียหาย

- ทำให้อากาศร้อนมากขึ้น = 45,453.45 บาทต่อไร่ต่อปี
- ทำให้น้ำสูญเสียออกไปโดยการแผดเผาของรังสีดวงอาทิตย์ = 52,800 บาท/ไร่/ปี
- ทำให้ฝนตกน้อยลง = 5,400 บาท/ปี
- ทำให้ดินสูญหาย = 1,800 บาท/ไร่/ปี
- ทำให้ธาตุอาหารสูญหาย = 4,064.15 บาท/ไร่/ปี
- ทำให้ดินไม่ดูดซับน้ำฝน = 600 บาท/ไร่/ปี
- ค่าเสียหายทางตรงจากการทำลายป่าแต่ละประเภท:
  - การทำลายป่าดงดิบ = 61,263.36 บาท/ไร่/ปี
  - การทำลายป่าเบญจพรรณ = 42,577.75 บาท/ไร่/ปี
  - การทำลายป่าเต็งรัง = 18,634.19 บาท/ไร่/ปี

เฉลี่ย = **40,825.10** บาท/ไร่/ปี

+ (ความเสียหาย: 1-6)

รวม = **150,942.70** บาท/ไร่/ปี

150,000 บาท/ไร่/ปี

IV.การขยายผล/สื่อสาร

- ฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่ง
  กับเกษตรกรที่ทำกิน
  ทับซ้อนพื้นที่ป่า
  จำนวน > 2,000 ราย
- ค่าปรับ อัตรา 150,000 บาท/ไร่
- ในจำนวนนั้น เป็นสมาชิก
  เครือข่ายปฏิรูปที่ดิน 34 ราย
  ถูกฟ้องร้องรวมเป็นเงิน
  > 32 ล้านบาท





VII. ประเด็นคำถามจากหลายภาคส่วนในสังคม (การปรับปรุงแบบจำลอง)

- **ด้านวิชาการ**
  - แบบจำลองมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด ยอมรับได้หรือไม่
  - ควรใช้แบบจำลองเพื่อการอ้างอิง (เทียบเป็นตัวเงิน) เช่น เปรียบเทียบการสร้างหรือไม่สร้างเขื่อน ว่าแบบไหนมีความคุ้มทุนมากกว่ากัน ไม่ควรนำมาใช้ฟ้องร้องกัน
  - ยังไม่รายงานผลศึกษาเรื่องโลกร้อนที่ทั่วโลกยอมรับ นักวิทยาศาสตร์ยังโต้แย้งกันอยู่ บางกลุ่มยังเชื่อว่าเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงตามกลไกปกติของโลก
- **ด้านความยุติธรรม**
  - ตัวการบุกรุกทำลายป่าไม่ใช่ชาวบ้าน แต่เป็นนายทุน
  - มีการบังคับใช้กับรีสอร์ท กิจกรรมอื่นๆ เช่น สร้างบ้านพัก ตัดถนนเข้าอุทยานฯ หรือไม่ ซึ่งควรต้องใช้มาตรฐานเดียวกัน
  - ประเทศอุตสาหกรรมที่เป็นตัวการในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังไม่ยอมรับการประเมินลักษณะนี้ และยังมีการซื้อ-ขายคาร์บอนกับประเทศด้อยพัฒนา

เอกสารอ่านเพิ่มเติมในระบบ MyCourseVille

คู่มือการใช้
แบบจำลองสำหรับประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการ
หลังการทำลายป่าไม้

โดย

กลุ่มวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คำนำ

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา กรมป่าไม้ได้ประกาศใช้มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำลายป่าต้นน้ำลำธาร เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท/ไร่ สำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายทางคดีแพ่งจากผู้กระทำความผิดบุกรุกทำลายป่า ซึ่งต่อมาได้มีการนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์การลงทุนโครงการพัฒนาต่าง ๆ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำของทั้งภาครัฐและเอกชน

แต่มูลค่าความเสียหายดังกล่าวนี้ มีพื้นฐานการคิดคำนวณมาจากการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำลายป่าดิบแล้ง แล้วจึงใช้กระบวนการทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาตีค่าผลกระทบออกมาเป็นตัวเงิน อย่างไรก็ตามมูลค่าดังกล่าวนี้ได้สร้างความไม่เป็นธรรมและความยุ่งยากในการพิจารณาพิพากษาคดีความ ตลอดจนก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่พื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลายมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแบบจำลองเพื่อประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการ หลังการทำลายป่าไม้ขึ้นมาในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ (1) ประเมินมูลค่าความเสียหายตามสภาพที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ (2) สร้างความเป็นธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีความ และ (3) เพิ่มความสะดวกในการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลักษณะโดยทั่วไปของแบบจำลอง

แบบจำลองเพื่อประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่า เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นมาด้วยภาษา Visual Basic ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาที่ใช้โปรแกรม Window XP, Window me และ Window 98 สามารถเปิดใช้ได้ทันที

แบบจำลองนี้จะมีฟอร์มหรือหน้าต่างเพียงหน้าเดียว แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ด้านซ้ายมือเป็นการนำเข้าข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินค่า ทางด้านขวามือเป็นด้านที่แสดงผล โดยมีปุ่มตรงกลางด้านบนเป็นตัวสั่งให้แบบจำลองทำการคำนวณ ส่วนปุ่มตรงกลางด้านล่างจะเป็นปุ่มที่ออกจากโปรแกรมเมื่อการคำนวณเสร็จสิ้น ดังรายละเอียดในรูปที่ 1.

แบบจำลองมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าต้นน้ำ

Modeling for Economic Valuation the Biodiversity of
Forested Watershed Ecosystem

โดย

นายพงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล นายธรรมนูญ แก้วอำพุท นายชลาทร ศรีตุลานนท์ นางพิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์
นางสาวบุญมา ดีแสง นายสำเริง ปานอุทัย นางโสภา ศิริไพพรรณ และนางชลดา อ่อนอาษา

Abstract

Three steps for modeling the economic valuation of environmental impacts due to biodiversity utilization as forested watershed destruction are developing the biodiversity model, study the impacts and evaluation these impacts to be a cash. Fives ecotypes of forested watershed which compose of, hill evergreen forest, mixed deciduous forest, dry dipterocarp forest, teak plantation and pine plantation at Chiangdao district, Chiangmai province were selected to be studied areas and had been studied continuously since 2004 to 2007.

It was found that the economic value of environmental impacts of the mixed deciduous forest, hill evergreen forest, teak plantation, dry dipterocarp forest and pine plantation are 125,221.56, 86,634.16, 83,927.44, 81,964.31 and 70,939.88 bath/rai/yr, respectively. According to economic evaluation model, the input variables of biodiversity model are crown cover percentage, canopy strata, basal area percentage and soil depth. These variables are taken to estimate the biodiversity value. The environmental impacts in term of soil-water-nutrient losses due to soil erosion including temperature and runoff increasing are estimated later. Finally, the unit cost of lost materials and services are taken to calculate these impacts to be a cash.

เศรษฐศาสตร์ที่ไร้เศรษฐธรรม:
ข้อวิพากษ์แบบจำลองการคิดมูลค่าความเสียหาย
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เดชรัต สุขกำเนิด

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. บทนำ

เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม การประยุกต์ใช้วิชาเศรษฐศาสตร์จึงจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ทั้งในแง่หลักการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์และความเป็นธรรมในสังคม

อย่างไรก็ดี การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ในบางลักษณะจะมีการประยุกต์ใช้เพียงการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อมาตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ที่นำหลักการทางเศรษฐศาสตร์นั้นมาใช้โดยการมองเศรษฐศาสตร์เป็นเพียงแค่เครื่องมือของการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมขึ้นได้ หากการดำเนินการของผู้นั้นไม่พิจารณาถึงความเป็นธรรมของสังคมในภาพรวม หรือเรียกว่า "***เป็นการใช้เศรษฐศาสตร์ที่ไร้เศรษฐธรรม***"